

1. 下面表述正确的为 ()

- A. 矢量场的散度仍为一矢量场
- B. 标量场的梯度结果为一标量
- C. 矢量场的旋度结果为一标量场
- D. 标量场的梯度结果为一矢量

2. $\oint_S F \cdot dS = \int_V \nabla \cdot F dV$, 此公式称为 ()

- A. 库仑定理
- B. 散度定理
- C. 旋度定理
- D. 安培定理

3. 以下关于斯托克斯定理的表达式描述正确的是 ()

A. $\oint_C A \cdot dl = \iint_S (\nabla \cdot A) \cdot ds$

B. $\oint_C A \cdot dl = \iint_S (\nabla \times A) \cdot ds$

C. $\oint_C A \times dl = \iint_S (\nabla \times A) \cdot ds$

D. $\oint_C A \cdot dl = \iint_S (\nabla \cdot A) \cdot ds$

4. 以下关于矢量场的亥姆霍兹定理描述正确的是 ()

- A. 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度来表明。
- B. 一个矢量场所具有的性质可完全由它的旋度来表明。
- C. 有界区域中, 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度、旋度和
- D. 有界区域中, 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度和旋度来

5. 对于无旋场, 设矢量函数为 F , 标量函数为 u , 则等式 () 成立

A. $F = -\nabla u$

B. $F = -\nabla \cdot u$

C. $F = -\nabla \times u$

D. $F = -\nabla^2 u$

火纸安全



D: HIKSEMI

110.9GB/117.2GB

2. $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$, 此公式称为 ()

- A. 库仑定理 B. 散度定理 C. 旋度定理 D. 安培定理

3. 以下关于斯托克斯定理的表达式描述正确的是 ()

- A. $\oint_C \mathbf{A} \times d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \cdot \mathbf{A}) dS$ B. $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$
C. $\oint_C \mathbf{A} \times d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) dS$ D. $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \cdot \mathbf{A}) dS$

4. 以下关于矢量场的亥姆霍兹定理描述正确的是 ()

- A. 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度来表明。
B. 一个矢量场所具有的性质可完全由它的旋度来表明。
C. 有界区域中, 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度、旋度和边界条件来表明。
D. 有界区域中, 一个矢量场所具有的性质可完全由它的散度和旋度来表明。

5. 对于无旋场, 设矢量函数为 $\mathbf{F}$, 标量函数为 u , 则等式 () 成立

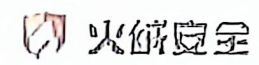
- A. $\mathbf{F} = -\nabla u$ B. $\mathbf{F} = -\nabla \cdot u$ C. $\mathbf{F} = -\nabla \times u$ D. $\mathbf{F} = -\nabla^2 u$

6. 若在某区域已知电位移矢量 $\mathbf{D} = xe_x + ye_y$, 则该区域的电荷体密度为 ()

- A. $\rho = -2\epsilon$ B. $\rho = 2\epsilon$ C. $\rho = -2$ D. $\rho = 2$

7. 以下关于静电场中的电场强度的说法正确的是 ()

- A. 静电场中的电场强度的旋度恒为零。 B. 静电场中的电场强度的散度恒为零。
C. 静电场中的电场强度的梯度恒为零。
D. 理想导体内部的电场强度随着时间是变化的。



D:\HJ\KSEM
110.9GB/117.2GB

A. $\rho = -2\varepsilon$ B. $\rho = 2\varepsilon$ C. $\rho = -2$ D. $\rho = 2$

7. 以下关于静电场中的电场强度的说法正确的是()

A. 静电场中的电场强度的旋度恒为零。 B. 静电场中的电场强度的散度恒为零。

C. 静电场中的电场强度的梯度恒为零。

D. 理想导体内部的电场强度随着时间是在变化的。

第 1 页 共 3 页

7. 以下关于静电场中的电场强度的说法正确的是()
- A. 静电场中的电场强度的旋度恒为零。 B. 静电场中的电场强度的散度恒为零。
- C. 静电场中的电场强度的梯度恒为零。
- D. 理想导体内部的电场强度随着时间是在变化的。

第 1 页 共 3 页

8. 静电场中, 下列说法哪一个是正确的? ()
- A. 正电荷的电位一定是正值
B. 等位面上各点的场强一定相等
C. 场强为零处, 电位也一定为零
D. 场强相等处, 电位梯度矢量为零
- 火狐安全

9. 以下关于静电场中的电介质的说法, 正确的是 ()
- A. 在静电场中, 当电介质为极性分子时, 正负电荷的电中心重合
- B. 在静电场中, 当电介质为非极性分子时, 正负电荷形成的单个电偶极子的偶极矩为

震

- A. 在矢量线上，任一点的法线方向都与该点的场矢量方向相同
- B. 静电场中的正电荷就是发出电场线的正通量源
- C. 磁感应强度 B 在某一曲面 S 上的面积分就是矢量 B 通过该曲面的磁通量
- D. 漩涡源产生的矢量线是闭合曲线

二、简答题（共 21 分）

1. （6 分）写出静电场的基本方程（微分和积分形式），并说明物理含义。
2. （6 分）真空中有两个固定的带正电的点电荷，带电量分别为 Q_1 和 Q_2 ，且 $Q_1 > Q_2$ 。现在有一个点电荷 q 放置在 Q_1 、 Q_2 连线上某点时，正好处于平衡，试问（1）点电荷 q 是正电荷，负电荷还是正负电荷都是可以的？（2）点电荷 q 放置的位置距离 Q_1 近还是 Q_2 近？为什么？

（4 分）分别写出静电场中不同媒质分界面上的一般边界条件。

4. （5 分）如图 1 所示，理想导体在静电场 E 的作用下达到静电平衡，内部的电场是？（2）理想导体的外表面是不是等势面？（3）理想导体



火狐浏览器



D:\4K5M
11.0.10.0/117.200

火狐浏览器

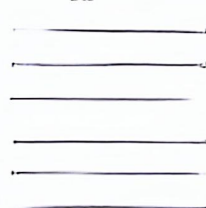
火狐浏览器

- A. 在矢量线上, 任一点的法线方向都与该点的场矢量方向相同
- B. 静电场中的正电荷就是发出电场线的正通量源
- C. 磁感应强度 B 在某一曲面 S 上的面积分就是矢量 B 通过该曲面的磁通量
- D. 漩涡源产生的矢量线是闭合曲线

二、简答题 (共 21 分)

- (6 分) 写出静电场的基本方程 (微分和积分形式), 并说明物理含义
- (6 分) 真空中有两个固定的带正电的点电荷, 带电量分别为 Q_1 和 Q_2 , 且 $Q_1 > Q_2$, 现在有一个点电荷 q 放置在 Q_1 、 Q_2 连线上某点时, 正好处于平衡, 试问 (1) 点电荷 q 是正电荷、负电荷还是正负电荷都是可以的? (2) 点电荷 q 放置的位置距离 Q_1 近还是 Q_2 近? 为什么?
- (4 分) 分别写出静电场中不同媒质分界面上的一般边界条件。
- (5 分) 如图 1 所示, 理想导体在静电场 E 的作用下达达到静电平衡, 试问 (1) 理想导体内部的电场是? (2) 理想导体的外表面是不是等势面? (3) 理想导体外表面的电场的特点是?

E



火饼豆金



D: HIKSEMI
110.9GB/117.2GB



打开

退出



圖 1

三、证明题 (每小题5分, 共10分)

1. 已知矢量 $A = 2xe_x + 3ye_y + 4ze_z$ ，证明该矢量能表示一个静电场的电场强度。
2. 已知矢量 $F = -ye_y + 2xe_x + 4e_z$ ，证明该矢量能表示一个恒定磁场的磁感应强度。

四、计算题 (共 39 分)

- (8分) 计算函数 $\psi = 2x^2y^2z^2$ 的梯度 $\nabla\psi$, 并计算 $\nabla\psi$ 的散度 $\nabla \cdot (\nabla\psi)$ 和旋度 $\nabla \times (\nabla\psi)$ 。
- (15分) 已知电荷按体密度 $\rho = \rho_0$ 分布于一个半径为 a 的球形区域内, 试计算球内、外的电场强度及电位。
- (8分) 同轴线的内导体半径为 a (电流在内导体中均匀分布), 外导体半径为 b (其厚度可忽略不计), 线上流动的电流为 I ; 计算同轴线内、外的磁感应强度。
- (8分) 已知由半径为 a 和 b 的同心球构建的球形电阻器。内球的电位 $\phi = 0$, 两球之间媒质的电导率为 σ , 问该球形电阻器的电阻。